

Task 1

Exercicio 1

Generate a matrix with 3 rows and 10,000 columns of random numbers between 0.0 and 1.0 (i.e., each column represents an experiment):

```
experiments = rand(3,10000);
```

Generate a matrix with 3 rows and 10,000 columns with the value 1 if the value of the previous matrix is less than 0.5 (i.e., if it came up heads) or with the value 0 otherwise (i.e., if it came up tails):

```
tosses = experiments < 0.5; % 0.5 corresponds to the prob. of heads
```

Generate a row vector with 10,000 elements with the sum of the values of each column of the previous matrix (i.e., the number of heads in each experiment):

```
results = sum(tosses);
```

Generate a row vector with 10,000 elements with the value 1 when the value of the previous vector is 2 (i.e., if the experiment gave 2 heads) or 0 when it is different from 2:

```
successes = results == 2;
```

Determine the result by dividing the number of experiments with 2 heads by the total number of experiments:

```
probEx1 = (sum(successes)/10000)*100 %#ok<NASGU>
```

```
probEx1 =  
37
```

Code 1 - second version

```
N = 1e4; % number of experiments  
p = 0.5; % probability of heads  
k = 2; % number of heads  
n = 3; % number of tosses  
tosses = rand(n,N) < p;  
results = sum(tosses);  
successes = sum(results == k) ;  
probEx1 = (successes/N)*100
```

```
probEx1 =  
36.5700
```

A percentagem média é de 37

Exercicio 2

a)

```
experiments = rand(15,10000);
tosses = experiments < 0.5;
results = sum(tosses);
successes = results == 6;
probEx2a = (sum(successes)/10000)*100
```

```
probEx2a =  
15.7600
```

b)

```
experiments = rand(15,10000);
tosses = experiments < 0.5;
results = sum(tosses);
successes = results >= 6;
probEx2b = (sum(successes)/10000)*100
```

```
probEx2b =  
84.8400
```

Exercicio 3

```
function probSim = estimarProbabilidade(p, n, k, N)  
    % p: probabilidade de ser cara  
    % n: número de lançamentos por experiência  
    % k: número de sucessos desejados  
    % N: número de experiências (repetições da simulação)  
  
    % Gera matriz de lançamentos (0 ou 1)  
    tosses = rand(n, N) < p;  
  
    % Soma os sucessos em cada experiência (soma ao longo das colunas)  
    results = sum(tosses);  
  
    % Conta sucessos em cada coluna e verifica se é igual a k  
    successes = sum(results == k);  
  
    % Calcula a frequência relativa  
    probSim = successes / N;  
end  
  
% Ex 1: 2 caras em 3 lançamentos  
prob_ex1 = estimarProbabilidade(0.5, 3, 2, 10000);  
  
% Ex 2(a): 6 caras em 15 lançamentos  
prob_ex2a = estimarProbabilidade(0.5, 15, 6, 10000);
```

b)

```

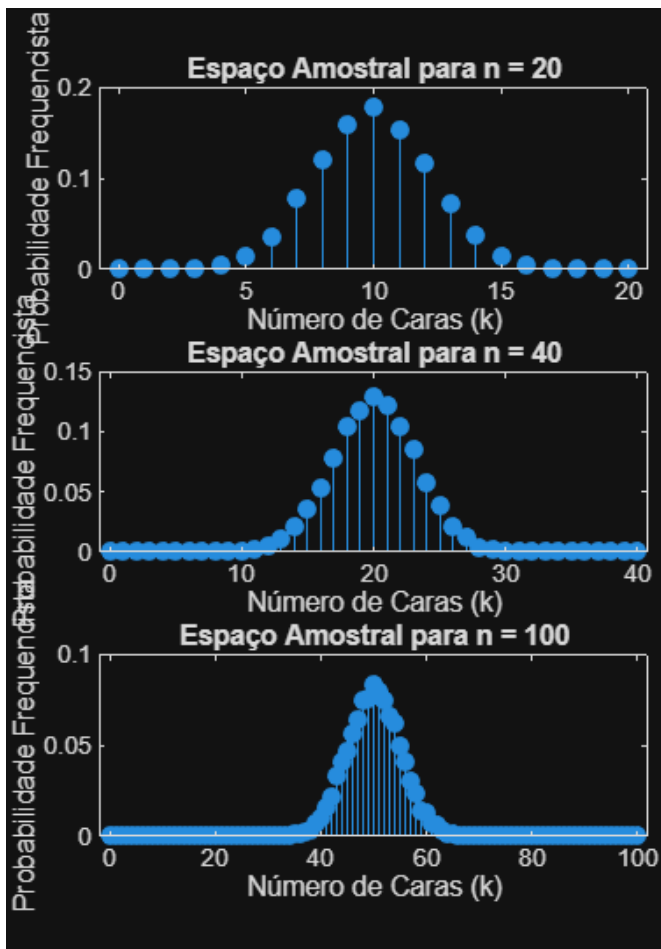
N = 10000; % Número de experiências
p = 0.5;
n_values = [20, 40, 100];

figure('Position', [100, 100, 600, 800]);
for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);
    probs_espaco_amostrai = zeros(1, n + 1);

    % Calcula a probabilidade para cada número de caras (k de 0 a n)
    for k = 0:n
        probs_espaco_amostrai(k + 1) = estimarProbabilidade(p, n, k, N);
    end

    % Plota o gráfico usando subplot para ficarem os 3 na mesma janela
    subplot(3, 1, i);
    stem(0:n, probs_espaco_amostrai, 'filled');
    title(['Espaço Amostral para n = ', num2str(n)]);
    xlabel('Número de Caras (k)');
    ylabel('Probabilidade Frequentista');
end

```



Exercicio 4

```
%% Code 2 - Analytical calculation of probability in series of  
% Bernoulli experiments  
% Data related to problem 1  
p = 0.5;  
k = 2;  
n = 3;  
prob = nchoosek(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k); % nchoosek(n,k)= n!/(n-k)!/k!  
ex4_v1 = prob
```

```
ex4_v1 =  
0.3750
```

```
% Data related to problem 2  
p = 0.5;  
k = 6;  
n = 15;  
prob = nchoosek(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k); % nchoosek(n,k)= n!/(n-k)!/k!  
ex4_v2 = prob
```

```
ex4_v2 =  
0.1527
```

Exercicio 5

a)

```
p = 10^-5;  
k = 0;  
n = 100*8;  
prob = nchoosek(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k);  
ex5_a = prob
```

```
ex5_a =  
0.9920
```

b)

Calcular pelo menos 2 erros obriga a somar a probabilidade de ter 2 erros, com a de ter 3, com a de ter 4... até aos 8000 bits. É impraticável.

A solução inteligente é usar a **Regra do Complemento**:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

Assim o cenário passa a ser somar **zero erros** ou ter **exatamente 1 erro**. Portanto, calcula-se a probabilidade para $k = 0$ e para $k = 1$, somas as duas, e subtrai o resultado a 1.

```
p = 10^-5;  
k = 0;  
n = 1000*8;
```

```

probk0 = nchoosek(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k);

k = 1;
probk1 = nchoosek(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k);
ex5_b = (1 - (probk1 + probk0))

ex5_b =
0.0030

```

Exercicio 6

a)

```

p = 0.1;
k = 3;
n = 5;
probAnaliticaEx6A = binopdf(k,n,p)

```

```

probAnaliticaEx6A =
0.0081

```

```

% 3 defeitos em 5 escolhidos
probSimEx6A = estimarProbabilidade(0.1, 5, 3, 10000)

```

```

probSimEx6A =
0.0078

```

b)

```

% p = 0.1;
% kList = [0 1 2];
% n = 5;
% results = [0 0 0];
% for i = 1:length(kList)
%     k = kList(i);
%     results(i) = binopdf(k,n,p);
% end
% probAnaliticaEx6B = sum(results)

% função binocdf faz o mesmo que o código acima
probAnaliticaEx6B = binocdf(2, 5, 0.1)

```

```

probAnaliticaEx6B =
0.9914

```

```

% 2 defeitos, no max, em 5 escolhidos
function probSim = SimEx6B(p, n, k, N)
    % p: probabilidade de acontecer
    % n: número de lançamentos por experiência
    % k: número de sucessos desejados

```

```

    % N: número de experiências (repetições da simulação)
    tosses = rand(n, N) < p;
    results = sum(tosses);
    successes = sum(results <= k);
    probSim = successes / N;
end

probSimEx6B = SimEx6B(p,n,2,10000)

```

```

probSimEx6B =
0.9908

```

c)

```

figure;

% Gera os resultados das 10000 amostras de 5 torneiras
tosses_6c = rand(5, 10000) < 0.1;
resultados_6c = sum(tosses_6c);

% Desenha o histograma convertendo para probabilidade
histogram(resultados_6c, 'Normalization', 'probability');
title('Distribuição de Torneiras Defeituosas (Amostras de 5)');
xlabel('Número de Torneiras Defeituosas');
ylabel('Probabilidade');

```

Task 2 - Probability, conditional probability, and independence

Exercicio 1

a)

```

probSimEx1A = binocdf(1, 2, 0.5)

```

b)

Designando o nascimento de um filho por M e uma filha por F.

Pelo menos 1 rapaz => MF ou FM ou MM

MF é a intersecção ("e") de M no primeiro e F no segundo = $\frac{1}{2} * \frac{1}{2}$

$P(MF) + P(MM) + P(FM) = \frac{3}{4}$

c)

Para resolver isto analiticamente, preciso da definição de probabilidade condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- **Espaço Amostral Base:** Numa família de 2 filhos, os cenários possíveis são 4: {MM, MF, FM, FF} (M = Masculino, F = Feminino).
- **O Evento Condicionante (B):** Sei que "pelo menos um é rapaz". Isto elimina o cenário {FF} do nosso espaço. A probabilidade de isto acontecer, $P(B)$, é 3/4.
- **O Evento Desejado (A):** Quero que "o outro também seja rapaz". Ora, se um já é rapaz e o outro também, isso significa que a família tem exatamente 2 rapazes. O único cenário que cumpre isto é {MM}.
- **A Interseção ($A \cap B$):** A probabilidade de ter 2 rapazes E pelo menos 1 rapaz é, logicamente, apenas a probabilidade de ter 2 rapazes. O cenário é {MM}, logo $P(A \cap B) = 1/4$.

Aplicando a fórmula:

$$P(A|B) = 1/3$$

```
N = 1e5; % Nº de familia
p = 0.5; % probabilidade de ser rapaz ou rapariga
matriz = rand(2,N) < p; % N Familias com 2 filhos
totalM = sum(matriz); % Quantidade de rapazes
fB = sum(totalM >= 1); % Familias com 1 ou mais rapazes
fAB = sum(totalM == 2); % Familias com 2 rapazes

probEx1C = fAB / fB % Resultado esperado 1/3 ( 0,33333...)
```

d)

Agora temos a certeza que o primeiro filho é um rapaz, logo destas probabilidades {FF}, {MM}, {FM}, {MF}, só duas é que são validas {MM} e {MF}.

Agora queremos saber a probabilidade de acontecer {MM}, como so há duas hipoteses, essa probabilidade é de 0.5 (50%)

```
N = 1e5; % Nº de familias
p = 0.5; % probabilidade de ser rapaz ou rapariga
matriz = rand(2,N) < p; % N Familias com 2 filhos

fB = nnz(matriz(1, :) == 1); % Familias em que o
primeiro filho é rapaz
fAB = nnz(matriz(1, :) == 1 & matriz(2, :) == 1); % Familias com 2 rapazes
% A função nnz faz uma contagem como o sum, apenas a numeros nao nulos (
% mais eficiente para valores de N grandes)

probEx1D = fAB / fB % Resultado esperado 1/2 (0.5000)
```

e)

A Condição Base (P(B))

Ambas as alíneas começam com a mesma premissa: "Knowing that at least one of the children is a boy...".

- Ou seja, sabemos de antemão que a família tem **≥ 1 rapaz**.
- Se somar-mos os rapazes de cada família de 5 filhos, o universo válido (fB) são todas as famílias onde essa soma é maior ou igual a 1. Ignoramos as famílias com 0 rapazes (só raparigas).

A Condição desejada (P(A))

A pergunta quer a probabilidade de "one of the others (and only one) is also a boy".

- Já sabemos que há 1 rapaz garantido, e queremos que *dos restantes* haja **apenas 1 rapaz**, o que é que isto significa no total da família?
- Significa que queremos as famílias que têm **exatamente 2 rapazes** no total.
- Logo, a interseção (fAB) vai ser a contagem das famílias onde o total de rapazes é exatamente 2.

O espaço amostral total de 5 filhos tem $2^5 = 32$ combinações possíveis.

A condição base (fB, pelo menos 1 rapaz) elimina apenas 1 cenário (o caso de serem 5 raparigas). Logo, o teu universo de famílias válidas passa a ter **31 combinações**.

- **Alínea (e) - Exatamente 2 rapazes:** Pela fórmula das combinações (Binomial), o número de formas de ter 2 rapazes em 5 filhos é = 10. A probabilidade teórica é **10 / 31 approx 0.3226**.

```
N = 1e5;           % Nº de famílias
p = 0.5;           % probabilidade de ser rapaz ou rapariga
matriz = rand(5,N) < p; % N Famílias com 5 filhos

fB = sum(sum(matriz) >= 1 ); % Famílias em há pelo menos 1 rapaz
fAB = sum(sum(matriz) == 2 ); % Famílias com 2 rapazes

probEx1E = fAB / fB      % Resultado esperado 10 / 31 (approx 0.3226)
```

f)

Condição desejada (P(A))

A pergunta pede a probabilidade de "at least one of the others is also a boy".

- Usando a mesma lógica: já tens 1 rapaz garantido. Queres que, dos restantes, *pelo menos 1* também seja rapaz.
- No total da família, isto traduz-se em ter **2 ou mais rapazes (≥ 2)**.
- A tua interseção (fAB) nesta alínea será a contagem de famílias onde o total de rapazes é ≥ 2 .
- **Alínea (f) - Pelo menos 2 rapazes:** Quantas famílias têm pelo menos 2 rapazes? Pela Regra do Complemento: 32 (total) - 1 (0 rapazes) - 5 (exatamente 1 rapaz) = 26 combinações. A probabilidade teórica é **26 / 31 approx 0.8387**.


```

N = 1e5;           % Nº de famílias
p = 0.5;           % probabilidade de ser rapaz ou rapariga
matriz = rand(5,N) < p; % N Famílias com 5 filhos

fB = sum(sum(matriz) >= 1 ); % Famílias em há pelo menos 1 rapaz
fAB = sum(sum(matriz) >= 2 ); % Famílias com 2 rapazes

probEx1F = fAB / fB % Resultado esperado 26 / 31 (approx$ 0.8387)

```

Exercício 2

a)

"Nenhum alvo é atingido mais do que uma vez". Isto significa que todos os 20 dardos acertaram em 20 alvos **diferentes**. Não houve qualquer colisão.

```

n = 20;
m = 100;
N = 1e5;

% Matriz de n linhas e N colunas, ordenada por coluna
matriz = sort(randi([1, m], n, N));

% diff calcula as diferenças. Se houver repetidos, haverá zeros.
% all() verifica se TODOS os valores numa coluna são estritamente maiores que 0.
% 'sucessos' será um vetor lógico de 1xN com valor 1 onde não houve repetições.
sucessos = all(diff(matriz) > 0);

% Calcula a probabilidade dividindo as simulações sem colisões pelo total
probEx2A = nnz(sucessos) / N

probEx2A =
0.1320

```

b)

"Pelo menos 1 alvo é atingido duas ou mais vezes". Isto é exatamente o acontecimento complementar da alínea (a). É o cenário onde há **pelo menos uma colisão**.

```

n = 20;
m = 100;
N = 1e5;

% Matriz de n linhas e N colunas, ordenada por coluna
matriz = sort(randi([1, m], n, N));

% diff calcula as diferenças. Se houver repetidos, haverá zeros.
% all() verifica se TODOS os valores numa coluna são estritamente maiores que 0.
% 'sucessos' será um vetor lógico de 1xN com valor 1 onde não houve repetições.
sucessos = all(diff(matriz) > 0);

```

```
% Calcula a probabilidade dividindo as simulações sem colisões pelo total
probEx2B = nnz(~sucessos) / N
```

```
probEx2B =
0.8691
```

c)

```
N = 10000;
m_values = [1000, 100000];
n_values = 10:10:100;

figure('Position', [100, 100, 800, 400]); % Cria uma figura larga para os 2 gráficos

for i = 1:length(m_values)
    m = m_values(i);
    probs_colisao = zeros(1, length(n_values)); % Vetor para guardar as
    probabilidades

    for j = 1:length(n_values)
        n = n_values(j);

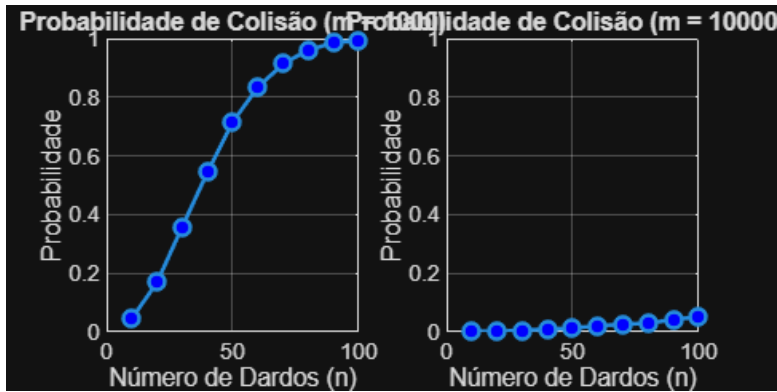
        % 1. Gera a matriz: randi([1, m], n, N) e faz o sort
        % 2. Usa o diff() e o all() para encontrar as colunas SEM colisões
        % 3. Inverte o resultado (usando ~) para encontrar COM colisões
        % 4. Calcula a probabilidade (nnz / N)
        matriz = sort(randi([1, m], n, N));

        sucessos = all(diff(matriz) > 0);

        probEx2C = nnz(~sucessos) / N;

        probs_colisao(j) = probEx2C;
    end

    % Desenha o gráfico na posição 'i' (1 ou 2)
    subplot(1, 2, i);
    plot(n_values, probs_colisao, '-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'b');
    title(['Probabilidade de Colisão (m = ', num2str(m), ')']);
    xlabel('Número de Dardos (n)');
    ylabel('Probabilidade');
    grid on;
    ylim([0 1]); % Força o eixo Y a ir de 0 a 1
end
```



Exercicio 3

a)

O Problema: Inserir 10 chaves num *array* de tamanho $T=1000$. Qual a probabilidade de haver *pelo menos* uma colisão?

```
keys = 10;
T = 1000;
N = 1e5;

% Matriz de n linhas e T colunas, ordenada por coluna
matriz = sort(randi([1, T], keys, N));

sucessos = all(diff(matriz) > 0);

% A probabilidade que acontece
% pelo menos uma colisão
probEx3A = nnz(~sucessos) / N

probEx3A =
0.0443
```

b)

```
N = 10000;
T = 1000; % Só temos um valor de T
n_values = 10:10:100;

probs_colisao = zeros(1, length(n_values)); % Vetor para guardar as 10
probabilidades

figure('Position', [100, 100, 500, 400]); % Figura normal

for j = 1:length(n_values)
    n = n_values(j);
```

```

% Corrigido: usar T em vez de m
matriz = sort(randi([1, T], n, N));

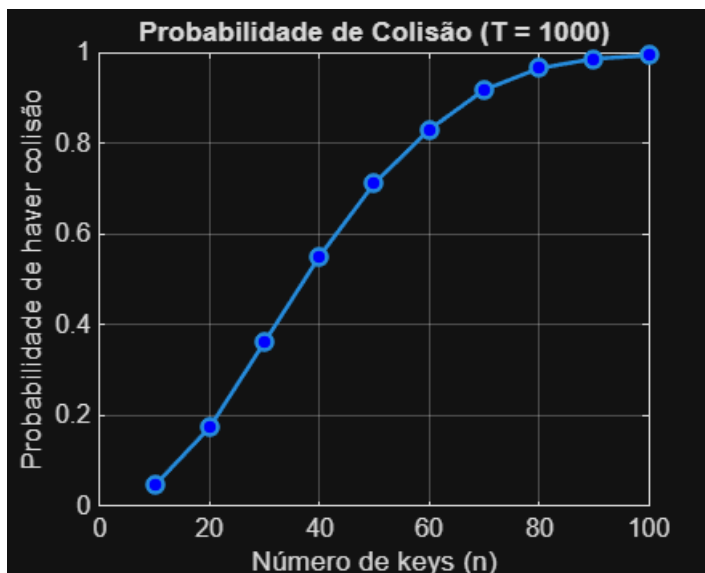
sucessos = all(diff(matriz) > 0);

probEx3B = nnz(~sucessos) / N;

probs_colisao(j) = probEx3B;
end

% O plot fica de fora do loop
plot(n_values, probs_colisao, '-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'b');
title(['Probabilidade de Colisão (T = ', num2str(T), ')']);
xlabel('Número de keys (n)');
ylabel('Probabilidade de haver colisão');
grid on;
ylim([0 1]);

```



c)

```

N = 10000;
T_values = 100:100:1000; % Eixo X: O tamanho do array vai variar
n = 50;                  % O número de keys é fixo

% O vetor tem de ter o tamanho dos cenários que vamos testar (os vários T)
probs_sem_colisao = zeros(1, length(T_values));

figure('Position', [100, 100, 500, 400]);

for i = 1:length(T_values)
    T = T_values(i);

```

```

% 1. Gera a matriz usando o T atual do ciclo e o n fixo
matriz = sort(randi([1, T], n, N));

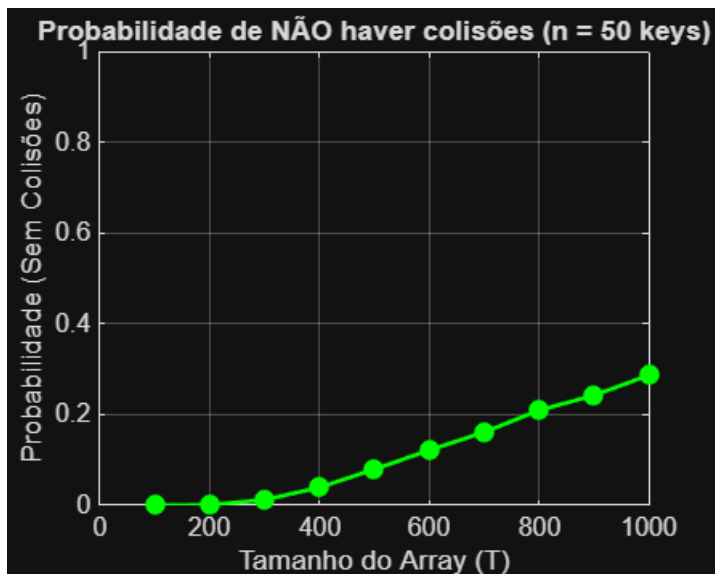
% 2. Encontra colunas SEM colisões
sucessos = all(diff(matriz) > 0);

% 3. Probabilidade de NÃO HAVER colisões (usamos 'sucessos' e não '~sucessos')
probEx3C = nnz(sucessos) / N;

% 4. Guarda no vetor
probs_sem_colisao(i) = probEx3C;
end

% O plot também fica de fora e cruza os T_values com as probabilidades
plot(T_values, probs_sem_colisao, '-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'g',
'Color', 'g');
title('Probabilidade de NÃO haver colisões (n = 50 keys)');
xlabel('Tamanho do Array (T)');
ylabel('Probabilidade (Sem Colisões)');
grid on;
ylim([0 1]);

```



Exercício 4

a)

O guião pede-te para calcular o número mínimo de pessoas numa festa para que a probabilidade de duas ou mais fazerem anos no mesmo dia seja superior a 50%

Matematicamente e em termos de código, é **exatamente o mesmo problema dos dardos (Ex 2) e da Hash Table (Ex 3)**

- Os "alvos" ou "tamanho do array" (m) agora são os **365 dias do ano**.

- Os teus "dardos" ou "chaves" (n) são o **número de pessoas**.
- A "colisão" é o facto de **duas ou mais pessoas partilharem a data**.

```

N = 1e5;
dias = 365;

nFinal4A = 0;
nFinal4B = 0;

for n = 2:100
    matriz = sort(randi([1, dias], n, N));
    sucessos = all(diff(matriz) > 0);
    probEx4 = nnz(~sucessos) / N;

    % Verifica os 50% (só guarda se ainda não tiver guardado antes)
    if probEx4 > 0.5 && nFinal4A == 0
        nFinal4A = n;
        fprintf('Ex4 - (a) - Pessoas necessárias (>50%): %d\n', nFinal4A);
    end

    % Verifica os 90%
    if probEx4 > 0.9 && nFinal4B == 0
        nFinal4B = n;
        fprintf('Ex4 - (b) - Pessoas necessárias (>90%): %d\n', nFinal4B);
        break; % Terminar o loop for, pois já encontrou o resultado pretendido
    end
end

```

```

Ex4 - (a) - Pessoas necessárias (>50%): 23
Ex4 - (b) - Pessoas necessárias (>90%): 41

```

Exercício 5

O cenário é o lançamento de um dado de 6 faces, duas vezes.

Como trata-se de um dado com números de 1 a 6, a base é voltar a usar a função randi.

Gerar uma matriz de 2 linhas (os dois lançamentos) e N colunas (as repetições da experiência).

a)

Somar as colunas da matriz e verificas onde o resultado é exatamente 9.

```

N = 1e5;

matriz = randi([1,6], 2, N);
sucessos = sum(matriz) == 9;
probEx5aA = nnz(sucessos) / N

```

```

probEx5aA =
0.1133

```

É pedido para descobrir apenas se a segunda linha da matriz (`matriz(2, :)`) é par.

Para saber se um número é par no Matlab, usamos a função de resto da divisão `rem(..., 2) == 0`.

```
N = 1e5;

matriz = randi([1,6], 2, N);
sucessos = rem(matriz(2,:), 2) == 0;
probEx5aB = nnz(sucessos) / N
```

```
probEx5aB =
0.4989
```

Pelo menos um valor é 5. Podemos usar o `any()` para verificar coluna a coluna se existe algum valor igual a 5

```
N = 1e5;

matriz = randi([1,6], 2, N);
sucessos = any(matriz == 5);
probEx5aC = nnz(sucessos) / N
```

```
probEx5aC =
0.3056
```

Nenhum valor é 1.

```
N = 1e5;

matriz = randi([1,6], 2, N);
```

```
matriz = 2x100000
    2     1     3     2     6     3     6     1     2     4     4     4     1 ...
    6     5     4     5     2     5     4     3     5     6     5     2     1
```

```
sucessos = any(matriz == 1);
```

```
sucessos = 1x100000 logical array
    0     1     0     0     0     0     0     1     0     0     0     0     1     0 ...
    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 ...
```

```
probEx5aD = nnz(~sucessos) / N
```

```
probEx5aD =
0.6925
```

b)

Na teoria, a regra matemática para provar que dois acontecimentos X e Y são independentes é verificar se a seguinte igualdade é verdadeira: $P(X \text{ e } Y) = P(X) * P(Y)$

Para resolver a **alínea (b) é necessário** responder a três perguntas teóricas (sabendo que existem $6 * 6 = 36$ combinações possíveis ao lançar dois dados):

P(A): Quais são os pares cuja soma dá 9? Qual é a probabilidade $P(A)$?

(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)

$$P(A) = 4/36 = 1/9$$

P(B): Qual a probabilidade de o 2º dado ser par (2, 4 ou 6)?

$$P(B) = 3/6 = 1/2$$

P(A e B): Daqueles pares cuja soma dá 9, quantos é que terminam num número par?

(3,6) e (5,4) isso dá uma probabilidade de $2/36 = 1/18 = P(A \text{ e } B)$

Como $P(A) * P(B) = 1/9 * 1/2 = 1/18$ (igual a $P(A \text{ e } B)$) os eventos A e B são independentes.

c)

P(C): Pelo menos um é 5?

Pelo menos um é 5. Os casos são: (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) e ainda (1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (6,5).

Totaliza **11 casos**. Logo, **$P(C) = 11/36$** .

P(D): Qual de nenhum ser 1?

Isto significa que o 1º dado tem 5 opções (2 a 6) e o 2º dado também tem 5 opções (2 a 6). No total há $5 * 5 = 25$ casos possíveis. Logo, **$P(D) = 25/36$** .

P(C e D): Pelo menos 1 é cinco e o outro não é 1?

Queremos as combinações que têm "pelo menos um 5" E que "nenhum valor seja 1". Se olharmos para os 11 casos do Evento C eliminamos o (5,1) e o (1,5). Sobram **9 casos**. Logo, a interseção correta é **$P(C \text{ e } D) = 9/36 = 1/4$** .

$$P(C) * P(D) = 11/36 * 25/36 = 275 / 1296$$

A probabilidade $1/4 = 324 / 1296$. Como os valores **são diferentes**, conclui-se que **os eventos C e D NÃO SÃO independentes**.

Exercicio 6

Este exercicio aplica a **Lei da Probabilidade Total** e o **Teorema de Bayes**

É necessário definir os eventos com base no enunciado:

- **I**: O link está com Interferência. (A probabilidade dada é de 2%, logo $P(I) = 0.02$).
- **N**: O link está Normal. (Como é o complementar de I, então $P(N) = 1 - 0.02 = 0.98$).
- **E**: O pacote é recebido com Erro.

Agora, as probabilidades condicionais que o enunciado nos dá:

- Probabilidade de erro *sabendo que* o link está normal: $P(E|N) = 0.1\% = 0.001$.
- Probabilidade de erro *sabendo que* o link tem interferência: $P(E|I) = 10\% = 0.10$.

a)

"Qual a probabilidade de um pacote ser recebido com erros?". Ou seja, queremos calcular apenas o $P(E)$.

- O erro pode vir de duas "fontes" mutuamente exclusivas: ou ocorreu durante o estado normal, ou ocorreu durante o estado de interferência.
- Graças à **Lei da Probabilidade Total** podemos somar a probabilidade de o erro acontecer em cada um dos estados * a probabilidade de esse estado existir.
- Aplicando a fórmula $P(E) = P(E | N) * P(N) + P(E | I) * P(I)$.
- $P(E) = 0.001 * 0.98 + 0.10 * 0.02 = 0.00298$

b)

Sabendo que tem erro, qual é a probabilidade de a culpa ser da Interferência ($P(I|E)$) e qual a probabilidade de ter sido apenas um azar no estado Normal ($P(N|E)$)?

É possível resolver o exercício pelo **Teorema de Bayes**:

A formula necessária é esta:

$$P(N|E) = \frac{P(E|N) \times P(N)}{P(E)}$$

$$P(N | E) = (0.001 * 0.98) / 0.00298 = 0.3289$$

$P(I | E)$ é possível obter fazendo o complemento de $P(N | E)$.

$$\text{Logo } P(I | E) = 1 - P(N | E) = 0.6711$$

Exercicio 7

Total de 100 programas

Probabilidade do programa ser do:

- $P(\text{Andre}) = 20/100 = 0.2$
- $P(\sim \text{Andre}) = 0.8$

- $P(\text{Bruno}) = 30 / 100 = 0.3$
- $P(\sim \text{Bruno}) = 0.7$
- $P(\text{Carlos}) = 0.5$
- $P(\sim \text{Carlos}) = 0.5$

Probabilidade de ter erro e ser do:

- $P(\text{Erro} \mid \text{Andre}) = 0.01$
- $P(\text{Erro} \mid \text{Bruno}) = 0.05$
- $P(\text{Erro} \mid \text{Carlos}) = 0.001$

As proximas alineas é tendo em conta que o CEO encontrou erro.

Dúvida: *Porque é que usamos probabilidade condicional e não interseção? Neste caso eu leio como a probabilidade de ter erro e ser do carlos logo $P(E \text{ e } A)$.*

Resposta: A chave para perceber está na frase "The probability of a program **from each of them** having errors..."

O Cenário da Interseção: $P(E \text{ e } C)$

Se o valor 0.001 da tabela fosse a interseção $P(E \text{ e } C)$, o texto teria de dizer algo como: *"A probabilidade de o CEO escolher um programa ao calhas (do monte total de 100) e esse programa ser do Carlos e ter erro é 0.001"*.

- **O Universo aqui é:** Toda a empresa (100 programas).

O Cenário da Condicional: $P(E \mid C)$

A expressão *"from each of them"* funciona como um filtro. O texto está a dizer-te qual é a "taxa de erro pessoal" do Carlos. Ele não está a olhar para os 100 programas da empresa, está a olhar **apenas para o caso do Carlos**.

- **O Universo aqui é:** Apenas os programas feitos pelo Carlos.
- Traduzindo para português: "Se eu agarrar num programa, **sabendo previamente que é do Carlos**, a probabilidade de ele ter um erro é de 0.001". Isto é a definição exata de probabilidade condicional: $P(E \mid C)$.

a)

$$P(C \mid E) = \frac{P(E \mid C) \times P(C)}{P(E)}$$

Primeiramente precisamos de determinar o valor de $P(E)$:

Como temos 3 universos:

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E | A) * P(A) + P(E | B) * P(B) + P(E | C) * P(C) \\ &= 0.01 * 0.2 + 0.05 * 0.3 + 0.001 * 0.5 = 0.0175 \end{aligned}$$

$$P(\text{Carlos} | \text{Erro}) = (0.001 * 0.5) / 0.0175 = 0.0286$$

b)

Para esta alinea queremos saber qual o programador mais provavel de aparecer sabendo que ocorreu um erro:

$$\begin{aligned} P(A | E) &= [P(E | A) * P(A)] / P(E) \\ &= [0.01 * 0.2] / 0.0175 \\ &= 0.1143 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B | E) &= [P(E | B) * P(B)] / P(E) \\ &= [0.05 * 0.3] / 0.0175 \\ &= 0.8571 \end{aligned}$$

$$P(C | E) = 0.0286$$

O programador com mais chance de ser escolhido sabendo que ocorreu erro é o Bruno com 86% de chance.